UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Klasifikasi Penelitian & Jenjang Penelitian



Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom

RESEARCH METHODOLOGY

Klasifikasi Penelitian

1. Pendekatan	• Kualitatif • Kuantitatif • Campuran
2. Metode	• Eksperimen • Studi Kasus • Survei
3. Kontribusi Ilmiah	• Algoritma • Dataset • Evaluasi
4. Tujuan	• Eksploratif (*menjelajahi fenomena yg belum banyak diteliti*) • Deskriptif (*mendeskripsikan karakteristik objek / fenomena*) • Eksplanatori (*menjelaskan hubungan antar variabel, sebab-akibat*) • Evaluatif (*menilai efektivitas sistem, metode, atau kebijakan tertentu*)

Jenjang Penelitian

Aspek	Tugas Akhir (D3/D4)	Skripsi (S1)	Tesis (S2)	Disertasi (S3)
Level Kontribusi	Penguasaan kemampuan teknis	Pengujian teori	Pengembangan teori	Penemuan teori baru
Bentuk Kontribusi	Implementasi dan pengembangan	Implementasi dan pengembangan	Perbaikan secara inkremental dan terus menerus	Substansial dan invention
Target Publikasi	-	Domestic conference	International conference	International journal

Komparasi Penelitian D3/D4 vs S1 vs S2 vs S3

D3/D4

- *Pengembangan Sistem Informasi Rumah Makan "Rindu Murah"*
- *Penerapan Algoritma C.45 untuk Penentuan Penerima Beasiswa SMP IT ABC*

→ **menguasai skill teknis, menerapkan teori**

S1

Perbandingan Algoritma ABC dan DEF untuk Deteksi Kemiripan Artikel

→ **memahami masalah, menguji teori**

S2/S3

Modifikasi Algortima ABC dengan Metode XYZ dalam Deteksi Kemiripan Artikel

→ **perbaikan metode (mengembangkan teori), terdapat kontribusi ke metode/teori**

Penelitian yang Memiliki Kontribusi

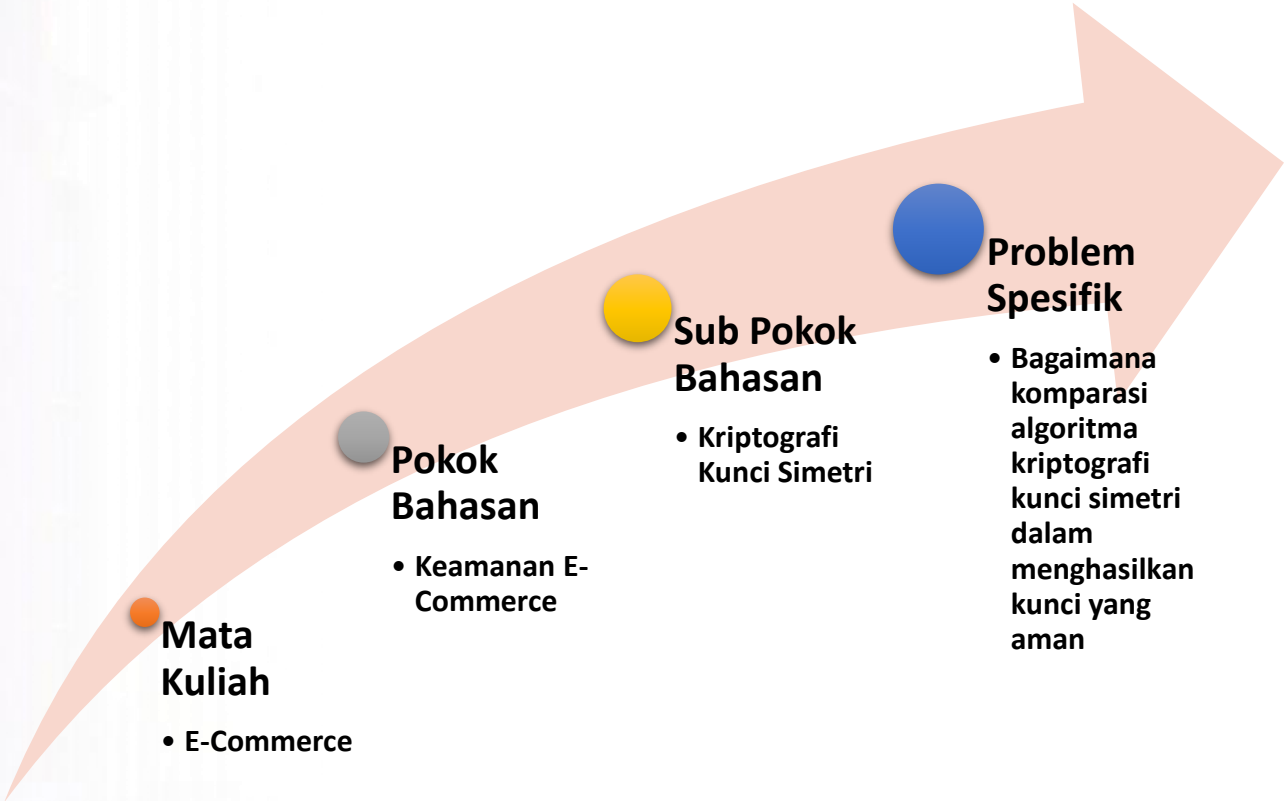
Hanya penelitian dengan kontribusi ke pengetahuan yang bisa menembus jurnal-jurnal internasional bereputasi

Penelitian yang Memiliki Kontribusi?

No	Judul	
1	Penerapan Neural Network untuk Prediksi Harga Saham pada Perusahaan ABC	✗
2	Pemilihan Arsitektur Jaringan pada Jaringan Syaraf secara Otomatis dengan Menggunakan Algoritma Semut	✓
3	Modifikasi Penghitungan Gain dan Entropi untuk Peningkatan Akurasi pada Algoritma C4.5	✓
4	Penerapan Framework TOGAF untuk Pengembangan Arsitektur Enterprise pada Perusahaan XYZ	✗
5	Penerapan Framework TOGAF yang Dimodifikasi untuk Pengembangan Arsitektur Enterprise pada Perusahaan Skala Kecil dan Menengah	✓
6	Penerapan COBIT untuk Tata Kelola Organisasi ABC	✗
7	Integrasi COBIT dan TOGAF untuk Tata Kelola Organisasi ABC yang Lebih Komprehensif	✓
8	Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah: Studi Kasus Politeknik ABC	✗

Formulasi Masalah

Top Down

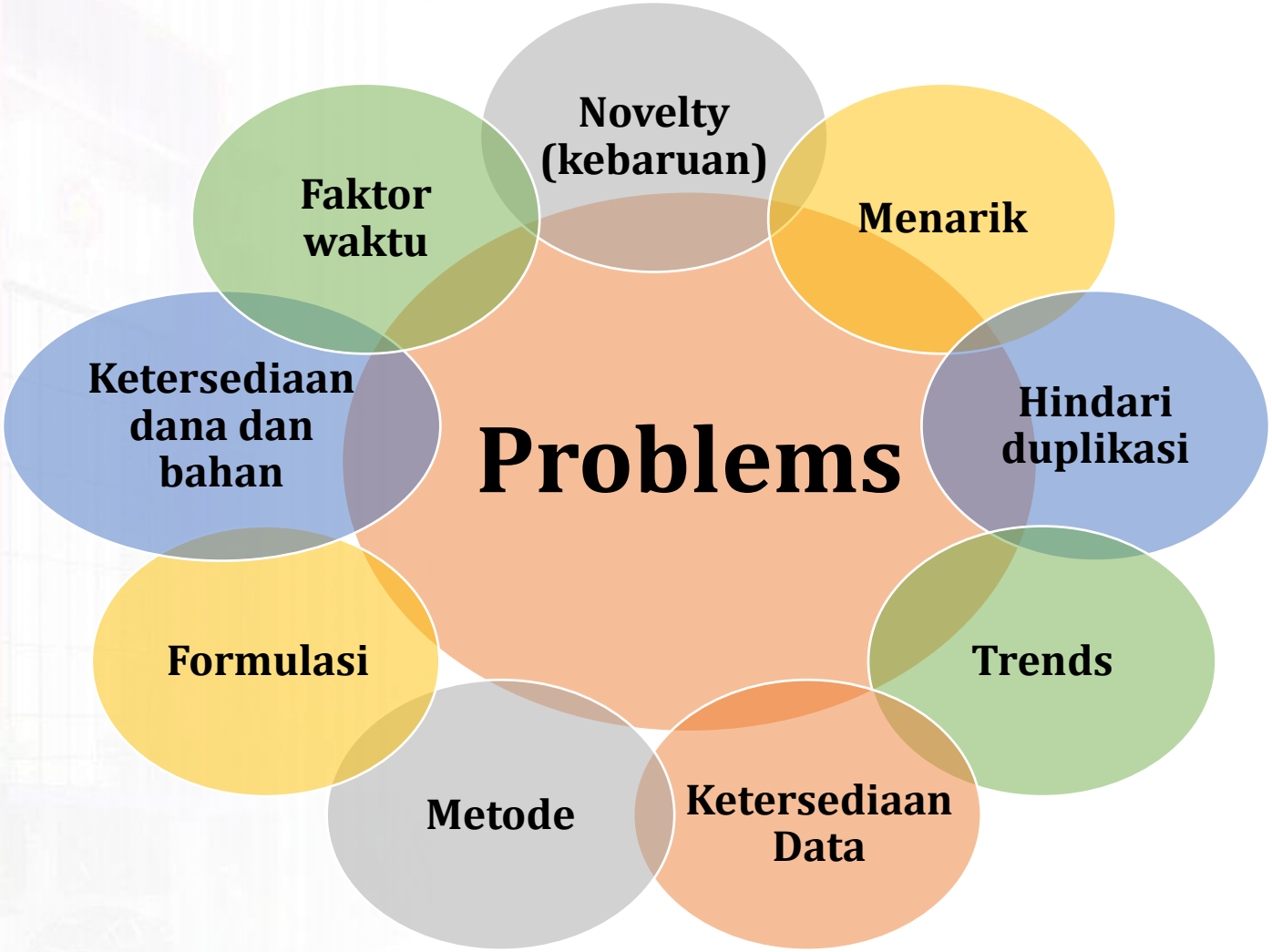


Free Form menggunakan Mind Map



Try this : https://app.mindmup.com/map/new/1490722187807

Kriteria Persoalan Penelitian



Checklist Pertanyaan untuk Peneliti

- ✓Apakah masalah ini benar-benar penting?
- ✓Apakah masalah ini sangat menarik untuk orang lain?
- ✓Apakah masalah yang dipilih adalah masalah yang “nyata”, atau sekedar dibuat-buat agar ada masalah?
- ✓Apakah masalah memiliki “keaslian” dan “kreativitas”?
- ✓Apakah saya dapat mencari solusinya?
- ✓Apakah saya dapat memformulasikan hipotesis dalam bentuk yang bisa diuji?

Checklist Pertanyaan untuk Peneliti

- ✓Apakah saya akan belajar sesuatu yang baru dari masalah ini?
- ✓Apakah saya memahami hubungan dari masalah ini dengan permasalahan yang lebih luas?
- ✓Apakah saya dapat memilih sampel sehingga dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas?
- ✓Dapatkah seseorang mengulangi penelitian (replicate)?
- ✓Apakah metode yang diusulkan dapat memberikan informasi yang saya butuhkan?
- ✓Apakah penelitian dan penerapan hasil-hasilnya berguna?

Hipotesa

- HIPOTESA TIDAK HARUS TERBUKTI POSITIF!!!!
- JIKA FAKTA PENELITIAN MENUNJUKAN HASIL SEBALIKNYA MAKA FAKTA TERSEBUT MALAH MERUPAKAN TEMUAN YANG

SANGAT BERHARGA

yang Diharapkan dari Tesis

Relevance	Originality	Significance
Not plagiarized	Clearly presented	Consistent presentation
Apparent understanding of topic	Ability to handle references and citations	Ability to meet deadlines

Relevance

- Penelitian seharusnya berguna untuk memecahkan persoalan penelitian
- Penelitian tidak diperuntukkan bagi keuntungan pribadi

Originality

- Memberikan teknik, pengamatan atau kesimpulan orisinil
- Menampilkan keaslian pada saat uji gagasan / ide orang lain
- Melaksanakan pekerjaan empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya

Originality

- Memberikan interpretasi baru terhadap bukti / teori yang sudah ada.
- Menjadi lintas disiplin dan menggunakan metode yang berbeda
- Melihat area yang sebelumnya tidak terexplore di disiplin tertentu

Perbedaan Target berdasarkan Jenjang Penelitian

No	Aspek	Skripsi (S1)	Tesis (S2)	Disertasi (S3)
1	Permasalahan	Dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam	Diangkat dari pengalaman empirik, dan teoritik, bersifat mendalam	Diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam
2	Kemandirian penulis	60% peran penulis 40% pembimbing	80% peran penulis 20% pembimbing	90% peran penulis 10% pembimbing
3	Bobot Ilmiah	Rendah – sedang	Sedang – tinggi Pendalaman / pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada	Tinggi Tertinggi dibidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan

Perbedaan Target berdasarkan Jenjang Penelitian

No	Aspek	Skripsi (S1)	Tesis (S2)	Disertasi (S3)
5	Model Analisis	Rendah – sedang	Sedang – tinggi	Tinggi
6	Jumlah rumusan masalah	Sekitar 1-2	Minimal 3	Lebih dari 3
7	Jenjang Dosen Pembimbing / Penguji	Minimal Magister	Minimal Doktor dan Magister yang berpengalaman	Minimal Profesor dan Doktor yang berpengalaman
8	Orisinalitas penelitian	Bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus berbeda	Mengutamakan orisinalitas	Harus orisinil
9	Penemuan hal-hal yang baru	Tidak harus	Diutamakan	Diharuskan
10	Jumlah rujukan / daftar pustaka	Minimal 20	Minimal 40	Minimal 60

Plagiarism

- Mencuri dan mewariskan (ide atau pernyataan yang lain) sebagai miliknya sendiri
- Menggunakan (produksi orang lain) tanpa mengkredit sumbernya
- Melakukan pencurian pustaka
- Menyajikan gagasan suatu produk baru dan asli yang berasal dari sumber yang sudah ada

Source : http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism/

Plagiarism Test

- Try this link to check
  - https://online.essex.ac.uk/blog/is-it-plagiarism/
  - https://www.turnitin.com/regions/apac
  - https://www.grammarly.com/plagiarism

- Metode Manual :
  - https://www.google.co.id/

Parameter Penelitian yang Berkualitas

1. Penelitian yang dilakukan secara logis, **sistematis**, terencana, dan **hasil penelitian divalidasi** serta terukur *(Supino & Borer, 2012)*
2. Penelitian yang **empiris**, dilatarbelakangi oleh situasi yang riil, dengan **data yang valid** dan kongkrit *(Kothari, 2004)*
3. Penelitian yang memiliki **kebaruan** (*novelty*) yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk *(Lichtfouse, 2013)*
4. Penelitian yang menghasilkan **kontribusi ke pengetahuan** yang memiliki orisinalitas yang tinggi *(Sahu, 2013)*
5. Penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang karakternya bisa **digeneralisasi** untuk obyek yang lain *(Dawson, 2009) (Supino & Borer, 2012)*
6. Penelitian yang bisa **direplikasi** oleh peneliti lain *(Kothari, 2004) (Runeson et al., 2012)*
7. Penelitian yang **mendapatkan sitasi (citation) yang tinggi** dari peneliti lain setelah dipublikasi dalam bentuk paper di jurnal ilmiah

Tugas

- Paparkan ide penelitian (bisa lebih dari 1 ide) berdasarkan penelusuran paper-paper setopik yang terkait.

- Gunakan daftar **Checklist Pertanyaan untuk Peneliti** di atas untuk memotret kelayakan **ide penelitian** sekaligus **posisi penelitian**, sehingga dapat memberi gambaran:

  1. Latar belakang masalah
  2. Pentingnya masalah diselesaikan
  3. Tujuan penelitian
  4. Novelty penelitian
  5. Kontribusi penelitian


ANY
questions?

Referensi

1. Wahono, Romi Satria, **Research Methodology**, http://romisatriawahono.net/rm/, 2017
2. Hasibuan, Zainal A**, Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi**, Universitas Indonesia, 2007
3. Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson et.all, ***Thesis Projects A Guide for Students in Computer Science and Information Systems***, Springer-Verlag, London, 2008
4. Prabhat Pandey , Meenu Mishra Pandey , ***RESEARCH METHODOLOGY: TOOLS AND TECHNIQUES, BRIDGE CENTER*** , Rumania, 2015
5. Misbahudin, Iqbal Hasan, ***Analisis Data Penelitian dengan Statistik***, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
6. Deni Darmawan, ***Metode Penelitian Kuantitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
7. Lexy J, Moleong MA, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
8. Mike Walace, Alison Wray, ***Critical Reading and Writing for Postgraduates***, Sage Publication, London, 2016
9. Burairah Hussin, Research Methodologi, Utem, 2016
10. Ema Utami, ***Menyelesaikan TA Tanpa Galau***, Seminar Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, 2015
11. Ema Utami, ***Penelitian di Bidang Informatika***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, April 2018
12. Ema Utami, ***Memulai Penelitian untuk Menjadi Generasi yang Berpikir Kritis***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, November 2018
13. Ema Utami, ***Aspek-Aspek Penting Publikasi Ilmiah Jurnal, Pendampingan Penulisan Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional untuk Guru SMK N 2 Magelang***, November - Desember 2019
14. Ema Utami, ***Menjadi Pelopor Penelitian yang Inovatif dan Kolaboratif***, Seminar Metodologi Penelitian Bidang Informatika di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Januari 2020
15. Ema Utami, ***Filosofi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian di Bidang Informatika***, Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Dosen dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Maret 2020
16. Ema Utami, ***Memulai Sebuah Penelitian dengan Baik***, Webinar APTIKOM Wilayah V Yogyakarta, Agustus 2020
17. http://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/Developing_originality_Update_051112.pdf
18. https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/622094/2015-research-1.6.2.pdf